

Fórmulas de Cálculo de Prestaciones

Prestaciones relativas

- Definición de Prestaciones:

$$Prestaciones = \frac{1}{\text{Tiempo de Ejecución}}$$

- Rendimiento Relativo:

$$n = \frac{Prestaciones_X}{Prestaciones_Y} = \frac{Tiempo_Y}{Tiempo_X}$$

Ecuación Clásica de la CPU

- Tiempo de CPU (Ciclos):

$$\text{Tiempo de CPU} = \text{Ciclos de Reloj de la CPU} \times \text{Tiempo de Ciclo de Reloj}$$

- Tiempo de CPU (Frecuencia):

$$\text{Tiempo de CPU} = \frac{\text{Ciclos de Reloj de la CPU}}{\text{Frecuencia de Reloj}}$$

- Ciclos de Reloj Totales:

$$\text{Ciclos de Reloj de la CPU} = \text{Número de Instrucciones} \times CPI$$

- Ecuación Completa (Tiempo):

$$\text{Tiempo de CPU} = \text{Número de Instrucciones} \times CPI \times \text{Tiempo de Ciclo}$$

- Ecuación Completa (Frecuencia):

$$\text{Tiempo de CPU} = \frac{\text{Número de Instrucciones} \times CPI}{\text{Frecuencia de Reloj}}$$

- Ciclos de CPU por Mezcla de Instrucciones:

$$\text{Ciclos de CPU} = \sum (CPI_i \times C_i)$$

- CPI Medio:

$$CPI = \frac{\text{Ciclos de Reloj de la CPU}}{\text{Número de Instrucciones}}$$

Segmentación (Pipelining)

- **Tiempo Ideal entre Instrucciones:**

$$\text{Tiempo entre Instrucciones (Seg)} = \frac{\text{Tiempo entre Instrucciones (No Seg)}}{\text{Número de Etapas}}$$

Ley de Amdahl

- **Tiempo de Ejecución Mejorado:**

$$\text{Tiempo Post-Mejora} = \left(\frac{\text{Tiempo Afectado}}{\text{Factor de Mejora}} \right) + \text{Tiempo No Afectado}$$

Memoria y Caches

- **Ciclos Parada de Memoria (Accesos):**

$$\text{Ciclos Parada} = \left(\frac{\text{Accesos a Memoria}}{\text{Programa}} \right) \times \text{Frecuencia Fallos} \times \text{Penalización Fallo}$$

- **Ciclos Parada de Memoria (Instrucciones):**

$$\text{Ciclos Parada} = \left(\frac{\text{Instrucciones}}{\text{Programa}} \right) \times \left(\frac{\text{Fallos}}{\text{Instrucción}} \right) \times \text{Penalización Fallo}$$

- **Ciclos Parada por Lectura:**

$$\text{Ciclos Parada Lectura} = \left(\frac{\text{Lecturas}}{\text{Programa}} \right) \times \text{Frecuencia Fallos Lectura} \times \text{Penalización Lectura}$$

- **Ciclos Parada por Escritura:**

$$\text{Ciclos Parada Escritura} = \left(\left(\frac{\text{Escrituras}}{\text{Programa}} \right) \times \text{Frecuencia Fallos Escritura} \times \text{Penalización} \right) + \text{Parada}$$

- **Tiempo Medio de Acceso a Memoria (AMAT):**

$$AMAT = \text{Tiempo Acierto} + (\text{Frecuencia Fallos} \times \text{Penalización Fallo})$$

Métricas Alternativas

- **MIPS (Tiempo de Ejecución):**

$$MIPS = \frac{\text{Número de Instrucciones}}{\text{Tiempo de Ejecución} \times 10^6}$$

- **MIPS (Reloj y CPI):**

$$MIPS = \frac{\text{Frecuencia de Reloj}}{CPI \times 10^6}$$